

IST 377 Parametrik Olmayan İst. Yönt

Ders 2:

Rastgeleleştirme Yöntemi

&

Doğrusal Sıra Sayı İstatistikleri

Dr. Semra Türkan

İçindekiler

<i>Rastgeleleştirme Yöntemi:</i>	3
<i>Örnek:</i>	3
<i>Örnek:</i>	7
<i>Örnek:</i>	10
<i>Doğrusal sıra sayı istatistikleri:</i>	12
<i>Teorem 1:</i>	13
<i>Tanıt:</i>	13
<i>Teorem 2:</i>	14
<i>Tanıt:</i>	15
<i>Teorem3:</i>	16
<i>Tanıt:</i>	16
<i>Kaynakça</i>	17



Rastgeleleştirme Yöntemi:

Klasik test işlemlerinde deney yapan kişi anlamlı bir yanılma düzeyi (α) seçer. Ret bölgesinin sınırlarını belirler. Test istatistiğinin dağılımı sürekli ise yanılma düzeyi için 0 ile 1 arasında herhangi bir gerçek sayı seçilir. Eğer T ile gösterilen test istatistiği sadece sayılabilir değerler alıyorsa yani T'nin örneklem dağılımı kesikli ise 1. Tip hata (α)'nın tam olasılığı, test istatistiğinin dağılım fonk. sıçrama noktaları ile sınırlanmaktadır. Bu olasılık değerlerine gerçekleşen α değeri denir.

Bu durumda bir test işleminde ret bölgesi gerçekleşen α , öngörülen α 'yı aşmayan en büyük sayı olacak biçimde, ya da gerçekleşen α öngörülen α 'ya en yakın sayı olarak seçilir. Sürekli dağılımlarda hiçbir sorun olmamasına karşın kesikli dağılımlarda öngörülen α ve gerçekleşen α değerleri birbirine eşit olmamaktadır. Eşitlenmesi için “ Rastgeleleştirme Yöntemi” kullanılmaktadır.

Rastgeleleştirme karar kuralı test istatistiğinin bilinen bir aralığında H_0 hipotezinin tamamen reddi, başka bir aralığında bazen reddi bazen kabulü, öteki alanlarda kabul edilmesini açıklar.

Örnek: Örneklem genişliği $n=5$ olan binom dağılımlı kitleye ilişkin $H_0: p = 0,5$ hipotezini

a) $H_1: p > 0,5$ 'e karşı test etmek için $\alpha = 0,05$

b) $H_1: p < 0,5$ 'e karşı test etmek için $\alpha = 0,10$

yanılma düzeyinde bir test istatistiği bulunuz.



Binom dağılımı

$$f(x; n, p) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x} \quad , x = 0, 1, \dots, n$$

$$f(x; 5, 0,5) = \binom{5}{x} 0,5^x (0,5)^{5-x} \quad , x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

$$P(X = 0) = 0,03125$$

$$P(X = 1) = 0,15625$$

$$P(X = 2) = 0,3125$$

$$P(X = 3) = 0,3125$$

$$P(X = 4) = 0,15625$$

$$P(X = 5) = 0,03125$$

a) $H_1: p > 0,5$ hipotezi “>” şeklinde kurulduğu için sağ taraf ile ilgilenilir.

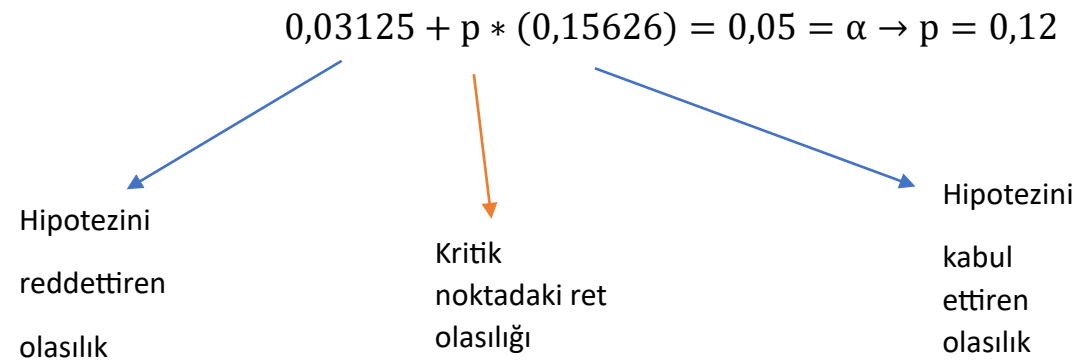
$$P(X \geq 5) = 0,03125 < \alpha = 0,05 \rightarrow H_0 \text{ ret}$$

$$P(X \geq 4) = P(X = 4) + P(X = 5) = 0,15625 + \underbrace{0,03125}_{\text{Hipotezi reddettiren olasılık}} = 0,1875 > \alpha = 0,05 \quad H_0 \text{ reddedilemez}$$

Hipotezi reddettiren olasılık

$P(X \geq 4)$ için %100 H_0 **kabul** denemez. Amaç kesin ret ve kabul noktalarını bulmak.





$X = 5$ ise H_0 RET

$X = 4$ ise $\rightarrow$ *%12 olasılıkla RET*
%88 olasılıkla KABUL

$X \leq 3$ ise H_0 reddedilemez

Test
Fonk.



b) $H_1: p < 0,5$ Hipotez "<" olarak kurulduğu için sol taraf ile ilgilenilir.

$$P(X \leq 0) = 0,03125 < \alpha = 0,10 \rightarrow H_0 \text{ RET}$$

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0,03125 + 0,15625 = 0,1875 > 0,1 \rightarrow H_0 \text{ KABUL}$$

$$\left. \begin{array}{l} P(X \leq 2) \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right\} \begin{array}{l} H_0 \\ \text{KABUL} \end{array}$$

$$0,03125 + p * (0,15626) = 0,10 \rightarrow p = 0,44$$

$$X = 0 \rightarrow H_0 \text{ RET}$$

$$X = 1 \rightarrow \begin{array}{l} \%44 \text{ olasılıkla RET} \\ \%56 \text{ olasılıkla KABUL} \end{array}$$

$$X \geq 2 \rightarrow H_0 \text{ KABUL}$$

$$\left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Test} \\ \text{Fonk.} \end{array}$$



Örnek: Binom dağılımlı bir kitleden 10 genişliğinde bir örneklem seçilmiş olsun.

- a) $H_0: p = 0,5$ için $\alpha=0,10$ yanılma düzeyinde bir test fonk. bulunuz
 $H_1: p \neq 0,5$

Olasılıkları hesaplayalım

$$f(x; 10, 0.5) = \binom{10}{x} (0,5)^x (0,5)^{10-x}, \quad x = 0, \dots, 10$$

$$P(X = 0) = 0,001 \quad P(X = 6) = 0,205$$

$$P(X = 1) = 0,01 \quad P(X = 7) = 0,117$$

$$P(X = 2) = 0,044 \quad P(X = 8) = 0,044$$

$$P(X = 3) = 0,117 \quad P(X = 9) = 0,01$$

$$P(X = 4) = 0,205 \quad P(X = 10) = 0,001$$

$$P(X = 5) = 0,246$$

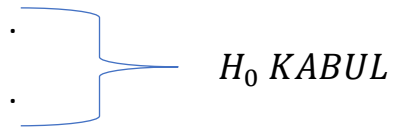


Sol taraf için

$$p(X \leq 0) = 0,001 < 0,05 \rightarrow H_0 \text{ RET}$$

$$p(X \leq 1) = 0,001 + 0,01 = 0,011 < 0,05 \rightarrow H_0 \text{ RET}$$

$$p(X \leq 2) = 0,001 + 0,01 + 0,044 = 0,055 > 0,05 \rightarrow H_0 \text{ KABUL}$$

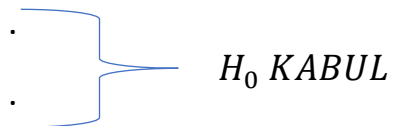


Sağ taraf için

$$P(X \geq 10) = 0,001 < 0,05 \rightarrow H_0 \text{ RET}$$

$$P(X \geq 9) = 0,001 + 0,01 = 0,011 < 0,05 \rightarrow H_0 \text{ RET}$$

$$P(X \geq 8) = 0,001 + 0,01 + 0,044 = 0,055 > 0,05 \rightarrow H_0 \text{ KABUL}$$



Her iki taraf düşünüldüğünde

$P(X \leq 1)$ veya $P(X \geq 9)$ için H_0 RET

$P(X \leq 2)$ veya $P(X \geq 8)$ için H_0 KABUL

$P(X \leq 1 \cup X \geq 9) = 0,011 + 0,011 = 0,022 < 0,1 \rightarrow H_0$ RET

$P(X \leq 2 \cup X \geq 8) = 0,055 + 0,055 = 0,11 > 0,1 \rightarrow H_0$ KABUL

$$0,022 + p * (0,11 - 0,022) = 0,1 \rightarrow p = 0,318$$

$P(X \leq 2)$ olasılığı içinde $P(X \leq 1)$ olasılığı olduğu için çıkarılır.

$X = 0,1,9,10 \rightarrow H_0$ RET

$X = 2,8 \rightarrow$ %32 olasılıkla RET

%68 olasılıkla KABUL

$X = 3,4,5,6,7 \rightarrow H_0$ REDDEDİLEMEZ

Test

Fonk.



Örnek: Binom dağılımlı bir kitleden $n=10$ genişliğinde örneklem çekilsin.

$H_0: p = 0,5$ için $\alpha=0,011$ yanılma düzeyinde II. Tip hatayı

$H_1: p = 0,2$ ve testin gücünü bulunuz

$$\text{I. tip hata} = P(H_0 \text{ Ret} \mid H_0 \text{ Doğru}) = \alpha$$

$$\text{II. tip hata} = P(H_0 \text{ Kabul} \mid H_0 \text{ Yanlış}) = \beta$$

$$\text{Güç} = P(H_0 \text{ Ret} \mid H_0 \text{ Yanlış}) = 1 - \beta$$

	Bilinmeyen Gerçek Durum	
<u>KARAR</u>	H_0 Doğru	H_0 Yanlış
H_0 Ret	I. Tip hata	Doğru Karar
H_0 Kabul	Doğru Karar	II. Tip hata



$$\begin{array}{l} H_0: p = 0,5 \\ H_1: p = 0,2 \end{array} \longrightarrow H_1, p < 0,5 \text{ gibi düşünülür}$$

$$P(X \leq 0) = 0,001 < 0,011 \rightarrow H_0 \text{ RET}$$

$$P(X \leq 1) = 0,001 + 0,01 = 0,011 \leq 0,011 \rightarrow H_0 \text{ RET}$$

$$P(X \leq 2) = 0,001 + 0,01 + 0,044 = 0,055 > 0,011 \rightarrow H_0 \text{ KABUL}$$

$$0,011 + p * (0,044) = 0,011 \rightarrow p = 0$$

$$x=0,1 \ H_0 \text{ RET}$$

$$x \geq 2 \ H_0 \text{ KABUL}$$

$$\beta = \sum_{x=2}^{10} \binom{10}{x} (0,2)^x (0,8)^{10-x} = 1 - \sum_{x=2}^{10} \binom{10}{x} (0,2)^x (0,8)^{10-x} = 0,62$$

$\swarrow$ H_0 'ın kabul edilmesi $\searrow$ H_1 doğru iken

$$\text{Güç} = 1 - \beta = 1 - 0,62 = 0,38$$



Doğrusal sıra sayı istatistikleri:

Parametrik olmayan yöntemlerin test istatistiklerinin ortalama ve varyansının bulunmasında kullanılan doğrusal sıra sayılarına ilişkin üç teorem aşağıdaki gibidir:

n_1 hacimli $x_1, x_2, \dots, x_n$ örneklemini n_2 hacimli $y_1, y_2, \dots, y_n$ örneklemini ile karşılaştırmak için iki örnekleme ilişkin yokluk ve alternatif hipotez:

$$H_0: F_X(x) = F_Y(y)$$

$$H_1: F_X(x) \neq F_Y(y)$$

şeklindedir. Test istatistiği için δ_i gösterge değişken a_i sıra sayıları olmak üzere:

$$T_n = \sum_{i=1}^n \delta_i a_i \quad , \quad i = 1, 2, \dots, n$$

test istatistiği tanımlanır. Bu test istatistiklerine “Doğrusal sıra sayılı istatistikler” denmektedir.



Teorem 1: H_0 yokluk hipotezi altında

$$E(\delta_i) = \frac{n_1}{n}$$

$$V(\delta_i) = \frac{n_1 n_2}{n^2}$$

$$\text{Kov}(\delta_i, \delta_j) = \frac{-n_1 n_2}{n^2(n-1)}$$

Tanıt: H_0 hipotezi doğru ise δ_i 'nin o.y.f.

$$f_{\delta_i}(\delta_i) = \begin{cases} \frac{n_1}{n} & , \delta_i = 1 \text{ için} \\ \frac{n_2}{n} & , \delta_i = 0 \text{ için} \\ 0 & , \text{ö.d. için} \end{cases}$$

Bu durumda $\delta_i \sim \text{Bernouilli}(p)$ 'dir.

Burada $p = \frac{n_1}{n}$ 'dir

$$E(\delta_i) = \frac{n_1}{n}$$

$$V(\delta_i) = \frac{n_1}{n} * \frac{n_2}{n} = \frac{n_1 n_2}{n^2}$$



δ_i ve δ_j 'nin her ikisinin de aynı kitleden çekilmiş oldukları varsayılırsa,

$$E(\delta_i, \delta_j) = \frac{\binom{n_1}{n}}{\binom{n}{2}} = \frac{n_1(n_1 - 1)}{n(n - 1)} , i \neq j$$

dir. Buradan:

$$\text{Kov}(\delta_i, \delta_j) = E(\delta_i, \delta_j) - E(\delta_i)E(\delta_j) = \frac{n_1(n_1 - 1)}{n(n - 1)} - \frac{n_1}{n} * \frac{n_1}{n} = \frac{-n_1 n_2}{n^2(n - 1)} , \quad i \neq j$$

şeklinde elde edilir.

Teorem 2: H_0 doğru olduğunda

$$E(T_n) = \frac{n_1}{n} \sum_{i=1}^n a_i$$

$$V(T_n) = \frac{n_1 n_2}{n^2(n - 1)} \left[n \sum_{i=1}^n a_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 \right]$$

dir.



Tanıt:

$$E(T_n) = \sum_{i=1}^n a_i E(\delta_i) = \frac{n_1}{n} \sum_{i=1}^n a_i$$

$$\begin{aligned} V(T_n) &= \sum_{i=1}^n a_i^2 V(\delta_i) + \sum_{i \neq j}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j \text{Kov}(\delta_i, \delta_j) \\ &= \frac{n_1 n_2}{n^2} \sum_{i=1}^n a_i^2 - \frac{n_1 n_2}{n^2(n-1)} \sum_{i \neq j} a_i a_j \\ &= \frac{n_1 n_2}{n^2(n-1)} (n-1) \sum_{i=1}^n a_i^2 - \frac{n_1 n_2}{n^2(n-1)} \\ &= \frac{n_1 n_2}{n^2(n-1)} \left[(n-1) \sum_{i=1}^n a_i^2 - \sum_{i \neq j} a_i a_j \right] \\ &= \frac{n_1 n_2}{n^2(n-1)} \left[n \sum_{i=1}^n a_i^2 - \sum_{i=1}^n a_i^2 - \sum_{i \neq j} a_i a_j \right] \\ &= \frac{n_1 n_2}{n^2(n-1)} \left[n \sum_{i=1}^n a_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 \right] \end{aligned}$$



Teorem3: $S_n = \sum c_i \delta_i$ ve $T_n = \sum a_i \delta_i$ iki doğrusal sıra sayılı istatistik olsun. H_0 doğru olduğunda iki test istatistiği arasında:

$$\text{Kov}(S_n, T_n) = \frac{n_1 n_2}{n^2(n-1)} \left[n \sum_{i=1}^n a_i c_i - \sum_{i=1}^n a_i \sum_{i=1}^n c_i \right]$$

ilişkisi vardır.

Tanıt:

$$\begin{aligned} \text{Kov}(S_n, T_n) &= \sum_{i=1}^n a_i c_i \text{Var}(\delta_i) + \sum_i^n \sum_{j \neq i}^n a_i c_j \text{Kov}(\delta_i, \delta_j) \\ &= \frac{n_1 n_2}{n^2} \sum a_i c_i - \frac{n_1 n_2}{n^2(n-1)} \sum_{i \neq j} \sum a_i c_j \\ &= \frac{n_1 n_2}{n^2(n-1)} \left[n \sum_{i=1}^n a_i c_i - \sum_{i=1}^n a_i c_i - \sum_{i \neq j} \sum a_i c_j \right] \\ &= \frac{n_1 n_2}{n^2(n-1)} \left[n \sum_{i=1}^n a_i c_i - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i c_i \right] \\ &= \frac{n_1 n_2}{n^2(n-1)} \left[n \sum_{i=1}^n a_i c_i - \sum_{i=1}^n a_i \sum_{i=1}^n c_i \right] \end{aligned}$$



Kaynakça

- Gamgam, H., & Altunkaynak, B. (2013). *Parametrik Olmayan Yöntemler*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Tatlıdil, H. (1996). *Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler*. Yayımlanmamış ders notu. İstatistik Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

